

PycnoLab — Procédure d'Ingestion Mixte des Normes

Workflow Hybride : Extraction Automatique (Python/JSON) & Édition Validation (No-Code Flutter)

1. Vision Globale de l'Approche Mixte

L'approche mixte combine la rapidité du traitement automatique par script et la rigueur du contrôle humain métier. Elle élimine les saisies fastidieuses de zéro tout en annulant 100% des risques d'erreurs d'interprétation sur les formules ou unités.

Le Flux en 4 Étapes :

1. **Document PDF (Brut)** : Téléversement de la norme officielle (ISO, AFNOR, ASTM).
2. **Parser Python / Backend** : Extraction automatique de l'en-tête, des variables et des équations simples.
3. **JSON d'Amorce (~80%)** : Génération d'une ébauche structurée annotée avec statuts de confiance.
4. **Éditeur No-Code (Opérateur)** : Revue visuelle, correction des formules complexes et validation Sandbox.

2. Description Étape par Étape

Étape 1 : Ingestion du PDF & Parsing Déterministe

Lorsqu'un PDF est soumis, le service Python local analyse le document à l'aide de motifs Regex et d'extracteurs de tableaux :

- **Code & Titre** : Détection automatique des identifiants normalisés (ex: **ISO 527-2** , **NF EN 12390-3**).
- **Tableaux de symboles** : Isolation des paires de variables physiques, libellés et unités (**b**, **h**, **F_m**).
- **Formules brutes** : Détection des expressions mathématiques linéaires ($\sigma = F / A$).

Étape 2 : Structure du JSON Intermédiaire

Le parser renvoie une ébauche structurée indiquant clairement les champs nécessitant une attention humaine :

```
{
  "draft_id": "draft_iso_527_2_temp",
  "metadata": {
    "norme": "ISO 527-2",
    "confidence": 0.95
  },
  "extracted_inputs": [
    { "key": "largeur_b", "label": "Largeur (b)", "unit": "mm", "status": "verified" },
    { "key": "epaisseur_h", "label": "Épaisseur (h)", "unit": "mm", "status": "verified" },
    { "key": "force_f", "label": "Force (F)", "unit": "N", "status": "verified" }
  ],
  "extracted_formulas": [
    {
      "output_key": "contrainte_sigma",
      "label": "Contrainte en traction",
      "unit": "MPa",
      "raw_detected_formula": "F / (b * h)",
      "status": "needs_review"
    }
  ]
}
```

Étape 3 : Interface d'Édition & Validation (Flutter UI)

L'écran EditeurProtocoleScreen consomme ce JSON et affiche un formulaire pré-rempli :

- **Champs surlignés** : Les éléments marqués needs_review attirent immédiatement l'attention du technicien.
- **Constructeur de formules (Pill Builder)** : L'opérateur clique sur les puces de variables pour vérifier ou ajuster la formule sans taper de code.
- **Bac à sable (Sandbox)** : Saisie de valeurs de test réelles pour valider le calcul instantané avant sauvegarde finale.

3. Matrice de Répartition des Tâches

Tâche Métier	Extraction Automatique (Machine)	Validation / Édition (Opérateur)
Identification Norme	Détection Regex (95% précision)	Validation visuelle d'un clic
Variables & Unités	Parsing automatique des tableaux PDF	Correction d'unités ou ajout de variables
Formules Mathématiques	Capture de la structure textuelle brute	Assemblage final via les puces cliquables
Fiabilité & Conformité	Vérification de la syntaxe JSON	Test de valeurs limites dans la Sandbox

4. Bilan Stratégique

Cette approche hybride transforme la création de protocole : au lieu de 15 minutes de configuration manuelle à partir d'un PDF de 30 pages, le technicien n'accorde que **30 à 60 secondes** pour valider le pré-remplissage. PycnoLab gagne ainsi en rapidité, zéro erreur et autonomie totale.